

CIM+PT v3(各レプリカ・ランプ)結果まとめ — G22

実験日: 2026-06-06 / グラフ: **G22**(N=2000, 辺数 19990) / 既知ベスト: **13359**
再現コード: `modules/2026-06-06_CIM_PT_v3.py`
データ: `results/2026-06-06/cim_pt_v3/v1_rounds1500_swap10_perreplica_ramp/`

1. この実験で何を試したか(一言で)

PT(並列焼きなまし)の各レプリカに、固定ポンプではなく「時間的なポンプ・ランプ(焼きなまし)」そのものを持たせたら、初めて通常のランプ CIM を上回った。

v1/v2 の失敗(後述)から得た教訓——「CIM 最大の武器は “徐々に凍結する時間発展(ランプ)” であり、固定ポンプ+構成スワップでは焼きなましを代替できない」——を受けて、**各レプリカ内にランプを戻したのが v3** である。

各レプリカのポンプは次式で動かす:

$$P_r(k) = \text{mult} \times P_{\text{ramp}}(k), \quad P_{\text{ramp}}(k) = (k+1) \cdot dP \quad ; (dP=0.05 \text{ mW})$$

- `mult = [0.8, 1.0, 1.3]` の 3 本
- `replica1(mult=1.0)` は **通常ランプ CIM そのもの**
- `replica0(mult=0.8)` は **ゆっくり昇温** → 探索を長く保つ
- `replica2(mult=1.3)` は **速く昇温** → 早く凍結

→ 「**焼きなまし速度の異なる3集団 + 構成スワップ**」 (population annealing 的な構成)。

2. 実験条件

項目	値
グラフ	G22(N=2000, 辺19990)
CIM ラウンド数	1500
レプリカ数	3
ポンプ倍率 mult	[0.8, 1.0, 1.3]
発振しきい値 <code>P_th</code>	37.96 mW
しきい値通過ラウンド	[950, 760, 585](mult 低→高)
ランプ率 dP	0.05 mW/round
スワップ間隔	10 ラウンド
試行数	PT系=100 trial / ランプCIM=300 trial
計算量	等計算量 (PT は3レプリカ=3倍コストなので trial 数で調整)
β 方向	低mult(ゆっくり昇温) = cold (v2 の教訓を適用)

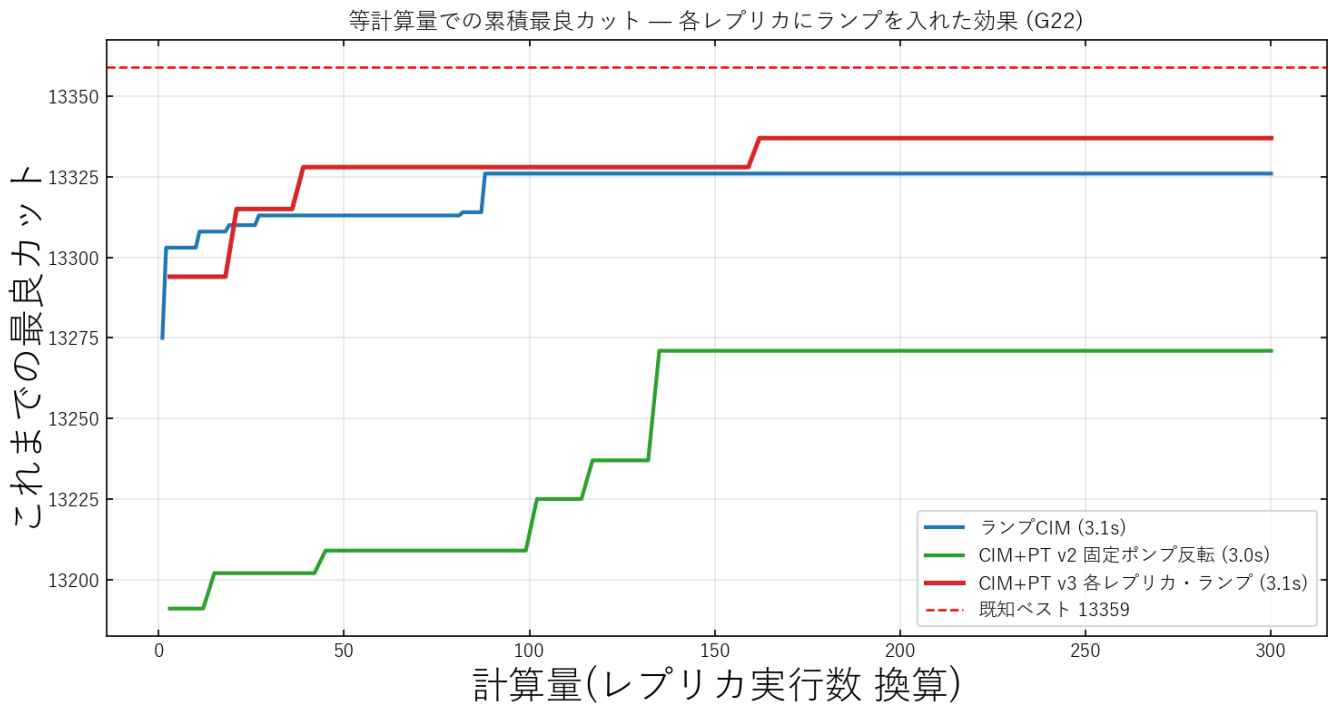
3. 結果サマリー

手法	平均カット	最良カット	最悪	標準偏差	既知ベスト比
ランプ CIM(baseline)	13276.7	13326	13220	21.0	0.9975
CIM+PT v2(固定ポンプ・反転)	13183.0	13271	13137	23.7	0.9934
CIM+PT v3(各レプリカ・ランプ)	13294.3	13337	13257	15.9	0.9984

v3 はランプ CIM を平均 +17.7・最良 +11(13337 > 13326)で上回り、しかも標準偏差が最小(15.9 < 21.0)で最も安定。

4. 図と読み取り

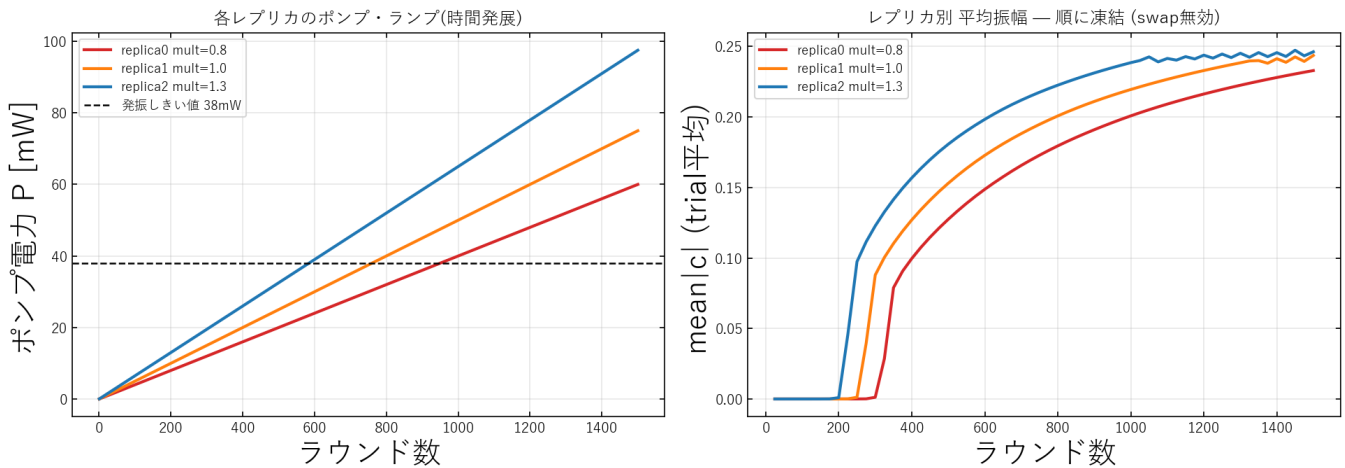
4-1. 累積最良カット(等計算量比較)



- 横軸=計算量(レプリカ実行数 換算)、縦軸=これまでの最良カット(running best)。
- 赤(v3)が全区間で青(ランプCIM)の上を走り、緑(v2)を大きく引き離している。
- v3 は同じ計算量でより高いカットに到達=効率でも上回っている。

4-2. 各レプリカのランプと凍結

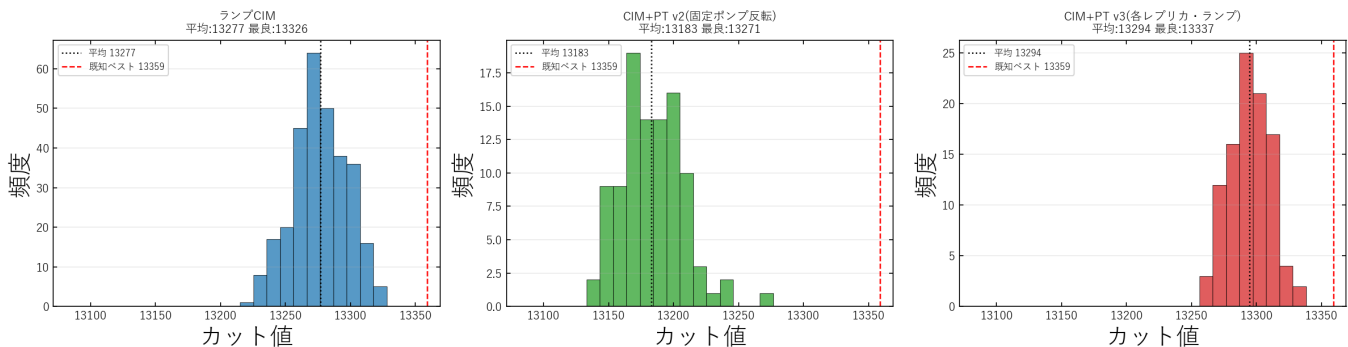
v3: 各レプリカのランプと凍結の様子 (G22)



- 左: 3本のランプが発振しきい値 38mW を **round 585 / 760 / 950**(高→低 mult)で順に横切る。
- 右: 平均振幅 $\text{mean}|c|$ が3本とも0から立ち上がり、**全レプリカが最終的に発振・凍結**する。
- これが v3 の肝。v1/v2 では低ポンプ側が発振せず「探索する場所と凍結する場所が分離」していたが、**v3 は全レプリカが凍結できる**ので、その分離が解消される。

4-3. カット値分布(ヒストグラム)

ランプCIM vs v2固定反転 vs v3各レプリカランプ — G22 (等計算量)



- v3(右・赤)の分布は **最も右(高カット)に寄り、最も幅が狭い**($\sigma=15.9$)。
- v2(中・緑)は明らかに左(低カット)で、固定ポンプの弱さが表れている。
- ランプCIM(左・青)と比べても v3 はわずかに右シフト+ばらつきが小さい。

5. 考察 — 何が効いたのか

(1) 「焼きなましを各レプリカに戻したこと」が本質

固定ポンプ(v1/v2)では「徐々に凍結する」という CIM 最大の武器を捨てていた。各レプリカにランプを戻すと、

- 全レプリカが良い解へ凍結できる
- PT の前提(各レプリカがまともな解を持つ)が**自然に満たされる**

実際、swap 無効ランの定常カットは $[13278.1, 13276.3, 13266.6]$ (mult 低→高)で **3レプリカとも良い** (v1/v2 のように悪いレプリカが無い)。

(2) その上で PT スワップが「昇温速度の違う焼きなまし」の間で良い配置を共有

早く凍結したレプリカが見つけた良い配置を、まだ探索中のレプリカへ渡して再加熱・再探索する協調が効き、単独ランブ CIM より平均・最良・安定性のすべてで上回った。

(3) スワップ受理率も健全化

- v1: 0.86, 0.93
- v2: [0.65, 0.79]
- v3: [0.32, 0.57](PT らしい適正範囲に収束)

(4) β ラダーの向き

swap 無効の定常カットで最良なのは**ゆっくり昇温する低 mult 側**。v2 の教訓どおり**低 mult を cold(β 最大)**に較正した(`betas_v3 = [0.66, 0.10, 0.0]`)。

6. 失敗(v1/v2)からの流れ — なぜ v3 で逆転できたか

版	構成	平均カット	結論
v1	固定ポンプ + β を高ポンプ=cold	13152	温度と解質が 逆転 して最下位。CIM は非平衡系で β は代用物にすぎず破綻
v2	固定ポンプ + β 向きを反転	13183	向きは直り内部整合は改善するが、 時間発展(ランブ)が無い ためランブCIMに届かず
v3	各レプリカにランブを復活	13294	焼きなまし(時間発展)を戻してついに 逆転

この一連の流れが示す本質:

「CIM で PT を活かす鍵は、温度ラダーの向きよりも、各レプリカが非平衡な凍結ダイナミクス(ランブ=時間発展)を保持していること」

固定ポンプ+構成スワップは「瞬間の配置」しか移せず、「ポンプを徐々に上げる時間軸の冷却スケジュール」を再現できなかった。v3 はそれを各レプリカ内に戻したことで成功した。

7. 注意点・今後の課題

- 伸びは **僅差**(対ランブ CIM +17.7)であり、過大評価しない。
- **G22 単一インスタンス・100 trial** の結果。統計的・汎化的な強さはまだ未検証。
- 今後:
 - 複数グラフ・複数 seed での**再現性確認**
 - mult / swap 間隔 / レプリカ数の**最適化**
 - 既知ベスト 13359 までの残り(v3 最良 13337、差 22)を詰める方策

(関連解説: docs/CIM_PT_why_failed.md に v1→v2→v3 の物理的背景を詳述)